

得分

一、选择题（每小题3分，共15分）

1. 排列 546312 的逆序数为().

A. 10

B. 12

C. 15

D. 8

2. 下列选项中不成立的是().

A. $\begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} = -\begin{vmatrix} a & c \\ b & d \end{vmatrix}$

B. $\begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} d & b \\ c & a \end{vmatrix}$

C. $\begin{vmatrix} a+3c & b+3d \\ c & d \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix}$

D. $\begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} -a & -b \\ -c & -d \end{vmatrix}$

3. 设 A, B 为 n 阶可逆矩阵, 则 $\left[(AB)^T\right]^{-1}$ 等于().

A. $(A^T)^{-1}(B^T)^{-1}$

B. $(B^T)^{-1}(A^T)^{-1}$

C. $(B^{-1})^T(A^{-1})^T$

D. $(B^{-1})^T(A^T)^{-1}$

4. 设 $m \times n$ 矩阵 A 的秩 $R(A) = n < m$, 则下列选项不成立的是().

A. A 有一个 n 阶子式不等于零

B. A 的列向量线性无关

C. A 有 n 个线性无关的列向量

D. A 的前 n 行向量线性无关

5. 设 A 是 $m \times n$ 矩阵, 非齐次线性方程组 $Ax = b$ 的导出组为 $Ax = 0$, 若 $m < n$, 则().

A. $Ax = b$ 必有无穷多解

B. $Ax = b$ 必有唯一解

C. $Ax = 0$ 必有非零解

D. $Ax = 0$ 必有唯一解

得分

二、填空题(每小题 3 分, 共 15 分)

1. 设行列式 $D = \begin{vmatrix} 1823 & 823 & 23 & 3 \\ 1549 & 549 & 49 & 9 \\ 1667 & 667 & 67 & 7 \\ 1986 & 986 & 86 & 6 \end{vmatrix}$, 则其第一列元素对应代数余子式的线性组

合 $823A_{11} + 549A_{21} + 667A_{31} + 986A_{41} =$ _____.

2. 设 A 为 4 阶方阵, A^* 为其伴随矩阵, 行列式 $|A| = 3$, 则行列式 $|kA^*| =$ _____.

3. 设 m 阶矩阵 A 和 n 阶矩阵 B 均为可逆矩阵, 则 $\begin{pmatrix} 0 & A \\ B & 0 \end{pmatrix}^{-1} =$ _____.

4. 设向量组: $\alpha_1 = (3, 1, 1)^T, \alpha_2 = (4, 1, 0)^T, \alpha_3 = (1, 0, k)^T$ 线性相关, 则常数 $k =$ _____.

5. 设三阶方阵 A 的特征值为 $1, -2, 2$, 则行列式 $|A^2 - 2E| =$ _____.

得分

三、计算题(每小题 10 分, 共 50 分, 解答应写出推理, 演算步骤)

1. 计算行列式 $D_n = \begin{vmatrix} x & a & \cdots & a & a & a \\ a & x & \cdots & a & a & a \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a & a & \cdots & a & x & a \\ a & a & \cdots & a & a & x \end{vmatrix}$.

2. 求满足矩阵方程 $AXA + BXB = AXB + BXA + E$ 的矩阵 X , 其中矩阵

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

3. 某连锁超市公司欲新开一家分公司, 有四个地点可供选择, 新建超市分公司有食品部, 日用品部与电器部, 经市场调查预测, 新超市各部在各地点的日营业额(单位: 万元)如下:

日营业额/万元	食品部	日用品部	电器部
甲	3	4	1
乙	4	3.5	1.7
丙	2.5	3	2
丁	4	4	0.5

各部的利润率依次为 25%, 20%, 10%, 从新公司总利润考虑, 利用所学线性代数知识分析应在何地开分公司? (注意: 需用要求的学科知识进行解答!)

4. 求向量组 $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}$, $\alpha_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix}$, $\alpha_3 = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$, $\alpha_4 = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ -2 \\ 2 \end{pmatrix}$, $\alpha_5 = \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ 4 \\ 3 \end{pmatrix}$ 的一个最大线性无关组, 并把其余向量用其线性表示.

5. 设 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4, \beta$ 都是四维列向量, 且 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关, 其中

$$\alpha_1 = \alpha_2 + 2\alpha_4, \quad \beta = \alpha_1 - 2\alpha_3 + 3\alpha_4.$$

若矩阵 $A = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4)$, 求方程组 $AX = \beta$ 的通解.

得分		四、证明题 (每小题 10 分, 共 20 分, 证明需写出推理过程)
----	--	-------------------------------------

1. 设 A, B 均为 n 阶矩阵, 且 $A = B + E$, $B^2 = B$, 证明: 矩阵 A 可逆.

2. 已知参数 a, b, c 各不相同, 证明 $\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ a & b & c \\ a^3 & b^3 & c^3 \end{vmatrix} = 0$ 的充要条件是 $a + b + c = 0$.

参考答案及评分标准

一、选择题（每小题 3 分，共 15 分）

1. B 2. A 3. A 4. D 5. C

二、填空题（每小题 3 分，共 15 分）

1. 0 2. $27k^4$ 3. $\begin{pmatrix} 0 & B^{-1} \\ A^{-1} & 0 \end{pmatrix}$ 4. -1 5. -4

三、计算题（每小题 10 分，共 50 分，解答应写出推理，演算步骤）

1. 计算行列式 $D_n = \begin{vmatrix} x & a & \cdots & a & a & a \\ a & x & \cdots & a & a & a \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a & a & \cdots & a & x & a \\ a & a & \cdots & a & a & x \end{vmatrix}$

解：易知各列元素之和相同，把从第二行起的各行加到第一行，再提取公因式

$$D_n \stackrel{r_1+r_2+\cdots+r_n}{=} \begin{vmatrix} x+(n-1)a & x+(n-1)a & \cdots & x+(n-1)a \\ a & x & \cdots & a \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a & a & \cdots & x \end{vmatrix} \quad 3 \text{ 分}$$

$$= [x+(n-1)a] \begin{vmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ a & x & \cdots & a \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a & a & \cdots & x \end{vmatrix} \quad 5 \text{ 分}$$

$$\stackrel{r_i - ar_i}{i=2,\cdots,n} = [x+(n-1)a] \begin{vmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 0 & x-a & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & x-a \end{vmatrix} \quad 8 \text{ 分}$$

$$= (x-a)^{n-1} [x+(n-1)a] \quad 10 \text{ 分}$$

2. 求满足矩阵方程 $AXA + BXB = AXB + BXA + E$ 的矩阵 X ，其中矩阵

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

解：由题设可得

$$\begin{aligned} AXA + BXB &= AXB + BXA + E \\ \Rightarrow AXA - AXB + BXB - BXA &= E \\ \Rightarrow AX(A - B) + BX(B - A) &= E, \end{aligned} \quad 3 \text{ 分}$$

$$\begin{aligned} \Rightarrow (AX - BX)(A - B) &= E \\ \Rightarrow (A - B)X(A - B) &= E \end{aligned} \quad 6 \text{ 分}$$

$(A-B)^2 X = E$

从而可得

$$X = \left[(A - B)^{-1} \right]^2 = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}^2 = \begin{pmatrix} \frac{1}{4} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{4} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}. \quad 10 \text{ 分}$$

3. 某连锁超市公司欲新开一家分公司，有四个地点可供选择，新建超市分公司有食品部，日用品部与电器部，经市场调查预测，新超市各部在各地点的日营业额(单位：万元)如下：

日营业额/万元	食品部	日用品部	电器部
甲	3	4	1
乙	4	3.5	1.7
丙	2.5	3	2
丁	4	4	0.5

各部的利润率依次为 25%，20%，10%，从新公司总利润考虑，利用所学线性代数知识分析应在何地开分公司？（注意：需用要求的学科知识进行解答！）

解：设

$$A = \begin{pmatrix} 3.0 & 4.0 & 1.0 \\ 4.0 & 3.5 & 1.7 \\ 2.5 & 3.0 & 2.0 \\ 4.0 & 4.0 & 0.5 \end{pmatrix}, \quad X = \begin{pmatrix} 0.25 \\ 0.20 \\ 0.10 \end{pmatrix} \quad 3 \text{ 分}$$

矩阵 A 表示新建超市分别建在甲、乙、丙、丁四个地点后食品部、日用品部、电器部的日营业额表， X 表示各个部的利润率表。 5 分

新建超市分别建在甲、乙、丙、丁四个地点后的利润为

$$AX = \begin{pmatrix} 3.0 & 4.0 & 1.0 \\ 4.0 & 3.5 & 1.7 \\ 2.5 & 3.0 & 2.0 \\ 4.0 & 4.0 & 0.5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0.25 \\ 0.20 \\ 0.10 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1.650 \\ 1.870 \\ 1.425 \\ 1.850 \end{pmatrix} \quad 8 \text{ 分}$$

故选择在乙地开分公司利润最大, 为1.87万元. 10 分

4. 求向量组 $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}$, $\alpha_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 3 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$, $\alpha_3 = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$, $\alpha_4 = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ -2 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix}$, $\alpha_5 = \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ 4 \\ 3 \\ 3 \end{pmatrix}$ 的一个最大线性

性无关组, 并把其余向量用其线性表示.

解: 利用初等变换可得

$$(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4, \alpha_5) = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 & 2 & 2 \\ 2 & 0 & -1 & 1 & 2 \\ 1 & 3 & 0 & -2 & 4 \\ 2 & 1 & 1 & 2 & 3 \end{pmatrix} \xrightarrow{r} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad 6 \text{ 分}$$

由此可知, $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 是 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4, \alpha_5$ 的一个最大线性无关组. 8 分

进一步可知

$$\alpha_4 = \alpha_1 - \alpha_2 + \alpha_3, \quad \alpha_5 = \alpha_1 + \alpha_2. \quad 10 \text{ 分}$$

5. 设 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4, \beta$ 都是四维列向量, 且 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关, 其中

$$\alpha_1 = \alpha_2 + 2\alpha_4, \quad \beta = \alpha_1 - 2\alpha_3 + 3\alpha_4.$$

若 $A = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4)$, 求方程组 $AX = \beta$ 的通解.

解: 由四维列向量 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关和 $\alpha_1 = \alpha_2 + 2\alpha_4$ 可知

$$r(A) = 3, \quad n - r(A) = 1.$$

即齐次线性方程组 $AX = 0$ 的基础解系只包含一个解向量. 3 分

且由 $\alpha_1 = \alpha_2 + 2\alpha_4$ 可得 $AX = 0$ 的一个非零解向量

$$\eta = (1, -1, 0, -2)^T. \quad 5 \text{ 分}$$

另一方面, 由 $\beta = \alpha_1 - 2\alpha_3 + 3\alpha_4$ 可得 $AX = \beta$ 的一个解向量

$$\eta^* = (1, 0, -2, 3)^T. \quad 8 \text{ 分}$$

从而, 方程组 $AX = \beta$ 的通解为

$$k\eta + \eta^* = k(1, -1, 0, -2)^T + (1, 0, -2, 3)^T, k \in \mathbb{R}. \quad 10 \text{ 分}$$

得分	
----	--

四、证明题 (每小题 10 分, 共 20 分, 证明需写出推理过程)

1. 设 A, B 均为 n 阶矩阵, 且 $A = B + E$, $B^2 = B$, 证明: 矩阵 A 可逆.

证明: 因为 $A = B + E$, 所以 $A - E = B$, 又 $B^2 = B$, 故 $(A - E)^2 = A - E$, 5 分

化简得 $A^2 - 2A + E = A - E$, 进而 $A^2 - 3A = -2E$, 8 分

即 $A \frac{3E-A}{2} = E$, 故 A 可逆. 10 分

2. 已知参数 a, b, c 各不相同, 证明 $\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ a & b & c \\ a^3 & b^3 & c^3 \end{vmatrix} = 0$ 的充要条件是 $a + b + c = 0$.

证明: 考察范德蒙行列式

$$D = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ a & b & c & x \\ a^2 & b^2 & c^2 & x^2 \\ a^3 & b^3 & c^3 & x^3 \end{vmatrix} = (a-b)(a-c)(b-c)(a-x)(b-x)(c-x) \\ = (a-b)(a-c)(b-c)(a+b+c)x^2 + \dots \quad 4 \text{ 分}$$

比较行列式 D 中 x^2 的系数和等式右边 x^2 的系数, 得

$$-\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ a & b & c \\ a^3 & b^3 & c^3 \end{vmatrix} = (a-b)(a-c)(b-c)(a+b+c). \quad 8 \text{ 分}$$

因为参数 a, b, c 各不相同, 所以

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ a & b & c \\ a^3 & b^3 & c^3 \end{vmatrix} = 0 \quad \text{等价于} \quad a + b + c = 0. \quad 10 \text{ 分}$$